

SISTEMI BAZIRANI NA ZNANJU

Predlog Projekta

**Ekspertski sistem za dijagnozu i preporuku zaštite malina
od bolesti, štetočina i korova**

1. Spisak članova tima

- Marina Ivanović SV6-2022

2. Opis problema

2.1 Motivacija

Malina predstavlja jednu od ekonomski najznačajnijih voćnih kultura u Srbiji. Uspešna proizvodnja direktno zavisi od pravovremene i adekvatne zaštite. Poljoprivrednici često kasne sa reakcijom jer ne prepoznaju simptome u ranoj fazi ili ne prate mikroklimatske uslove koji pogoduju širenju zaraze. Motivacija je digitalizacija ekspertskog znanja u proaktivan sistem koji sprečava štetu.

2.2 Pregled problema i pregled literature

Postojeći ekspertski sistemi za zaštitu bilja (npr. *PLANT/ds*, *PlantIn*) uglavnom su opšteg karaktera i dizajnirani za rad sa širokim spektrom biljnih vrsta, usled čega im nedostaje dubina i preciznost neophodna za specifične patogene koji napadaju malinu. S druge strane, noviji pristupi koji se oslanjaju na konvolutivne neuronske mreže (CNN) zahtevaju formiranje obimnih skupova podataka.

Naše rešenje se razlikuje jer ne čeka samo unos korisnika, već aktivno prati vremenske tokove (CEP) radi rane detekcije rizika. Pored toga, primenom *rule-based* pristupa, korisniku se nudi jasno objašnjenje zašto je određen tretman preporučen. Glavna prednost je i sposobnost sistema da kroz definisane templejte dinamički odbaci prevaziđene preparate i korisniku ponudi moderne i ekološki prihvatljivije mere zaštite.

2.3 Metodologija rada

2.3.1 Ulazi u sistem (Input)

Sistem prima tri vrste ulaznih podataka:

1. Statički podaci o parceli i zasadu:
 - Starost zasada (u godinama)
 - Sorta (npr. *Willamette*, *Meeker*)
 - Zemljište i drenaža (propusno, zadržava vodu).
2. Senzorski podaci u realnom vremenu (CEP Event Stream, Numeričke vrednosti):
 - Temperatura vazduha (stepeni celzijusa)
 - Relativna vlažnost (%)
 - Količina padavina (mm/h)
3. Korisnički unos (Simptomi i istorija):

- Faza razvoja (Enum): {Zimsko_mirovanje, Bubrenje_pupoljaka, Listanje, Izdvajanje_cvetnih_pupoljaka, Cvetanje, Formiranje_ploda, Berba, Posle_berbe}
- Vizuelni simptomi na biljkama (Boolean/Multi-select): {Ljubicaste_pege, Pukla_kora_pri_dnu, Sasušen_cvetni_pupoljak, Okrugla_rupa_na_čašici, Beličaste_pegice_na_listu, Paukova_mreža, Siva_plesan_na_plodu}
- Stanje parcele i korovi (Enum/Boolean): {Visoka_zakorovljenost, Korov_viši_od_15cm, Prisustvo_širokolisnih_korova}

2.3.2 Izlazi iz sistema (Output)

- **Sistemske alarme:** CEP generisana upozorenja o visokom riziku od infekcije na osnovu kliznih vremenskih prozora.
- **Dijagnoza:** Identifikovana bolest (npr. *Didymella applanata*, *Botrytis cinerea*, *Leptosphaeria coniothyrium*) sa nivoom sigurnosti.
- **Plan zaštite:** Preporučene agrotehničke, mehaničke i hemijske mere (fungicidi, insekticidi, herbicidi). Sistem će, na primer, izdati preporuku za primenu herbicida na bazi glifosata u slučaju visoke zakorovljenosti pre izbijanja mladih izdanaka, uz strogu proveru statusa preparata kroz templejte.

2.3.3 Baza znanja

Baza znanja je modelovana korišćenjem *Drools* pravila, razdvojena u specifične grupe radi višeslojnog rezonovanja.

Grupa 1: CEP Pravila (Complex Event Processing)

Ova pravila obrađuju vremenske uslove i padavine. Prema literaturi, hladne i vlažne godine pogoduju razvoju sive plesni (*Botrytis cinerea*).

- CEP Pravilo 1 (Rizik od gljivica – Siva plesan):
 - Uslov: AKO u kliznom prozoru od poslednjih 48 sati ukupna količina padavina pređe 40mm I prosečna temperatura je između 10°C i 20°C.
 - Akcija: Generiši upozorenje visokog rizika od infekcije sivom plesni.
- CEP Pravilo 2 (Rizik od štetočina – Žuti voćni pauk):
 - Uslov: AKO u kliznom prozoru od poslednjih 72 sata prosečna temperatura prelazi 30°C I prosečna relativna vlažnost konstantno pada ispod 40%.
 - Akcija: Generiši alarm za visoku opasnost od napada žutog voćnog pauka (*Tetranychus urticae*).
- CEP Pravilo 3 (Poništavanje tretmana usled ispiranja):
 - Uslov: AKO je u sistemu registrovan događaj "Izvršeno prskanje hemijom" I u kliznom prozoru od narednih 6 sati padne više od 15 mm kiše.
 - Akcija: Generiši sistemski događaj "Tretman ispran" i ponovo aktiviraj rizik od prethodne bolesti.

- CEP Pravilo 4 (Rizik za bolesti više dana za redom):
 - o Uslov: AKO su u kliznom prozoru od poslednjih 5 dana generisana 3 ili više *InfectionRiskEvent* upozorenja
 - o Akcija: Generiši *PersistentHighRiskAlert*, signal za hitnu preventivnu intervenciju bez čekanja na simptome.

Grupa 2: Forward Chaining Pravila (Slojevita dijagnostika)

Nivo 1 (Mapiranje osnovnih simptoma):

- Prepoznaje izolovane simptome i dodeljuje "bodove" potencijalnim kandidatima za bolest.
- Pored bolesti, pravila prvog nivoa mapiraju i prisustvo štetočina na osnovu specifičnih oštećenja (npr. sasušeni cvetni pupoljci aktiviraju kandidata za *Anthonomus rubi* – malininog cvetojeda).

Nivo 2 (Akumulacija i potvrda dijagnoze):

- Koristi *accumulate* funkciju za sakupljanje svih dokaza (bodova) za istog kandidata.

Nivo 3 (Određivanje strategije lečenja):

- Ukršta potvrđenu dijagnozu sa trenutnom fenološkom fazom biljke radi donošenja strateške odluke.

Grupa 3: Drools Rule Templates (Dinamičko generisanje pravila)

Da bi se izbeglo hardkodiranje i omogućilo agronomima da lako ažuriraju bazu, sistem koristi više šablona (Templateja) koji se popunjavaju iz eksternih CSV tabela. Navedenim template-om možemo generisati desetine pravila, po jedno za svaku kombinaciju bolest/strategija/preparat.

Generička struktura pravila:

AKO je potvrđena dijagnoza *@{target_disease}* I odobrena strategija je *@{strategy_type}* I preparat *@{product_name}* ima status ACTIVE I trenutna fenofaza nije *@{forbidden_phase}* I od poslednjeg tretmana prošlo je više od *@{karenca_days}* dana, TADA preporučiti: "*@{product_name}* (*@{active_ingredient}*), doza: *@{dose_per_ha}* po hektaru."

Ekstrakcija pravila:

Sistem mapira kompleksno domensko znanje u jasna logička pravila. Sledi pregled ključnih pravila koja će biti implementirana u sistemu, grupisanih po tipu pretnje:

A. Pravila za detekciju gljivičnih oboljenja

Pravilo 1 (Ljubičasta pegavost): AKO su uočene ljubičaste pege u osnovi pupoljaka I faza vegetacije je listanje ili izdvajanje cvetova, TADA je primarni kandidat za bolest *Didymella applanata*.

Pravilo 2 (Sušenje izdanaka): AKO su uočene nekrotične pege na izdanku I prisutno je pucanje kore locirano na prizemnom delu stabla, TADA je kandidat *Leptosphaeria coniothyrium*.

Pravilo 3 (Siva plesan): AKO plodovi postaju meki i vodnjikavi I primećena je beličasto-sivkasta prevlaka, TADA je dijagnoza *Botrytis cinerea*.

Pravilo 4 (Antraknoza): AKO se na mladim izdancima jave sitne i lako ugnute purpurne pege koje uništavaju koru i drvo, TADA je kandidat za bolest *Elsinoe venetum*.

Pravilo 5 (Traheovorticilioza): AKO dođe do naglog uvenuća biljke neposredno pred berbu ili u toku same berbe, TADA je dijagnoza *Verticillium albo-atrum*.

B. Pravila za detekciju štetočina

Pravilo 6 (Malinin cvetojed): AKO je faza razvoja "izdvajanje cvetnih pupoljaka" I primećeno je da su peteljke cvetnog pupoljka zasečene usled čega se pupoljak suši, TADA generiši upozorenje na prisustvo *Anthonomus rubi*.

Pravilo 7 (Malinina buba): AKO je primećen nepravilan kružni otvor pri osnovi čašice cvetnog pupoljka, TADA dijagnostikuj napad *Byturus tomentosus*.

Pravilo 8 (Žuti voćni pauk): AKO se sa lica lista uočavaju beličaste pegice I sa naličja lista postoji paučinasta prevlaka, TADA je zasad napadnut od strane *Tetranychus urticae*.

Pravilo 9 (Muva galica): AKO se na izdancima obrazuju guke (zadebljanja) usled kojih se izdanci slabije razvijaju i često lome na tom mestu, TADA generiši upozorenje na prisustvo *Lasioptera rubi*.

Pravilo 10 (Lisne vaši): AKO je lišće i rodne grančice deformisano I na listovima je primećena medna rosa (izlučevine), TADA dijagnostikuj napad lisnih vaši iz porodice *Aphididae*.

C. Pravila za upravljanje korovima i preporuku tretmana

Pravilo 11 (Rani tretman herbicidima): AKO je visoka zakorovljenost I faza je "Zimsko mirovanje" (do kraja marta) I vremenski uslovi su hladni pred kišu, TADA preporuči primenu preparata Casoron G.

Pravilo 12 (Kasni tretman i bezbednost): AKO su korovi dostigli visinu 15-20 cm I faza je prolećna, TADA preporuči Glifosat, ALI dodaj obavezan preduslov: "Mladi izdanci maline moraju biti zakinuti pre primene kako bi se izbegla fitotoksičnost".

3. Konkretan primer rezonovanja

Faza 0 (Učitavanje template-a pri pokretanju):

Sistem čita dva CSV fajla i dinamički generiše pravila:

Sistem čita CSV fajl sa preparatima i generiše kompletnu bazu pravila za preporuku. Za svaki red u CSV-u sa statusom ACTIVE kreira se jedno konkretno Drools pravilo.

Faza 1 (CEP obrada – Realno vreme):

Sistem konstantno nadzire senzore. U proteklih 48 sati, ukupna suma padavina prešla je 50mm, a prosečna temperatura iznosi 14 stepeni. CEP pravilo za detekciju opasnosti od *Botrytis cinerea* (koje je dinamički generisano iz Templejta 2 za pragove sorte Willamette) se aktivira i kreira `InfectionRiskEvent(pathogen=Botrytis, severity=HIGH, timestamp=T1)`.

Dva dana ranije već je bio generisan sličan događaj pri 42mm kiše → u bazi postoje 2 InfectionRiskEvent za Botrytis u poslednjih 120 sati.

Sutradan padavine ponovo prelaze prag → kreira se treći InfectionRiskEvent → CEP Pravilo 4 (accumulate) se aktivira: u kliznom prozoru od 120h detektovana su ≥3 rizik-događaja → generiše se *PersistentRiskAlert(Botrytis, URGENT)*.

Faza 2 (Korisnički unos i Nivo 1):

Korisnik, potaknut upozorenjem, otvara aplikaciju i unosi simptome: osnova pupoljka ljubičasta, listovi se suše, faza = Listanje, ozbiljnost simptoma = 7. Sistem mapira unete simptome na potencijalne bolesti (*DiseaseCandidate*). Umesto jednostavnog prebrojavanja simptoma, pravila sada čitaju severity atribut svakog simptoma i tu vrednost dodaju kao težinu potencijalnoj bolesti.

Pravila Nivoa 1 se aktiviraju i ubacuju u radnu memoriju:

- *DiseaseCandidate(Didymella_applanata, severity=3)* ← ljubičasta pega
- *DiseaseCandidate(Didymella_applanata, severity=7)* ← sušenje listova

Faza 3 (Nivo 2 - Accumulate):

Potvrda dijagnoze se vrši akumulacijom *severity* bodova za svakog kandidata. Pragovi su kalibrisani tako da odražavaju stvarni nivo zaraze. Na primer, za potvrdu *Didymella applanata*, ukoliko je zbir ozbiljnosti simptoma ≥ 12, sistem dodeljuje sigurnost od 0.95 (95%). Ukoliko je zbir ≥ 8, sigurnost je 0.85, čime sistem oponaša nijansirano odlučivanje poljoprivrednog stručnjaka.

Nakon akumulacije, zbor simptoma je 10, što nam govori da je sigurnost sistema 0.85.

Faza 4 (Nivo 3 - Strategija):

Sistem generiše precizne planove lečenja (TreatmentPlan) usklađene sa trenutnom fenofazom razvoja maline. Baza znanja je proširena tako da pokriva strategije tretmana za svih 10 ključnih patogena i štetočina identifikovanih u sistemu. Pored standardnih agrotehničkih i hemijskih mera, sistem sadrži i **pravilo za detekciju hitnosti (Urgent Severity Alert)**. Ukoliko se u sistem unese bilo koji simptom čija je ozbiljnost (severity) ocenjena sa 8 ili više, Drools mašina automatski okida pravilo koje u plan tretmana ubacuje URGENT upozorenje, savetujući korisniku neposrednu reakciju u roku od 24 časa.

Pravilo Nivoa 3 ukršta *ConfirmedDiagnosis(Didymella_applanata)* sa *PersistentRiskAlert(Botrytis, URGENT)* i činjenicom da je faza Listanje (hemija nije zabranjena) → donosi se odluka *TreatmentStrategy(CHEMICAL)*.

Faza 5 — Template aktivacija (izlaz):

Sistem pretražuje generisana pravila iz Templejta 1:

- Pravilo za Kreozan → status BANNED → preskočeno
- Pravilo za Quadris (Azoksistrobin) → status ACTIVE, forbidden_phase = Berba, trenutna faza = Listanje → nije zabranjen → TreatmentPlan: Quadris, 1.0L/ha

- Profilaktički za Botrytis → pravilo za Switch (Ciprodinil) → status ACTIVE, karenca 7 dana, faza Listanje → TreatmentPlan: Switch, 0.8kg/ha

Finalni izlaz sistema:

Dijagnoza: *Didymella applanata* (visoka sigurnost) + profilaktički rizik od *Botrytis cinerea* (perzistentni CEP alarm)

Preporučeni tretman: Quadris 1.0L/ha + Switch 0.8kg/ha

Karenca: Quadris 14 dana, Switch 7 dana pre berbe

Kreozan — nije preporučen (povučen sa tržišta)

Napomena: Kao glavni izvor o bolestima i merama predostrožnosti zdravog rasta malina sam koristila diplomski rad Stanka Aćimovića iz 2002. godine, koji mi je naglasio da su pojedine informacije vezane za preporuke pesticida, fungicida, i drugih sredstava zastarele, pa samim tim planiram da u detaljnijoj iteraciji specifikacije projekta koristim i druge izvore.

4. Literatura

Organizacija zaštite maline od bolesti, štetočina i korova na području sela Pogled tokom 2001. godine – Diplomski rad Stanka Aćimovića, Čačak, jun 2002. godine